

Sprawozdanie z laboratorium nr.10

Sebastian Marciniowski

Wyniki poszczególnych miar w kolejnych iteracjach wraz z parametrami w nich użytymi.

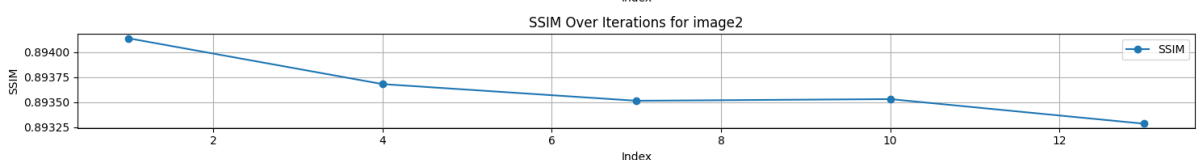
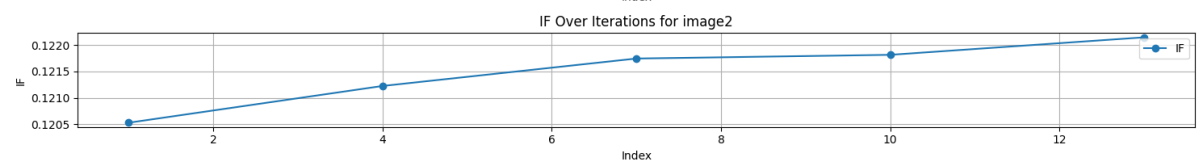
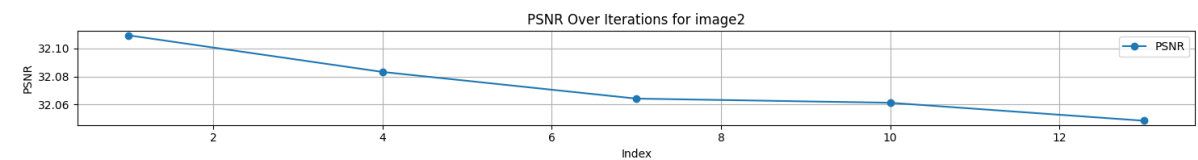
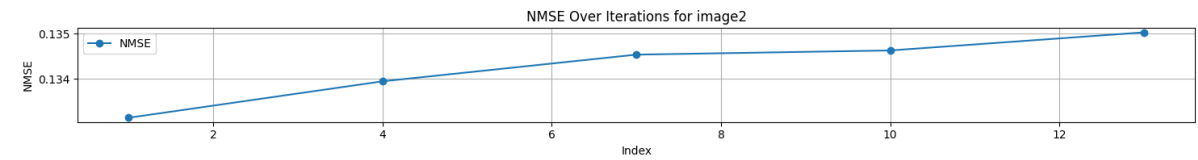
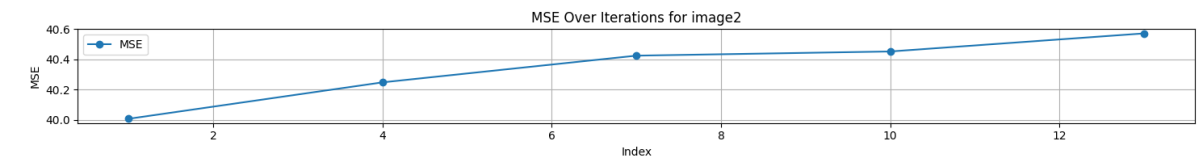
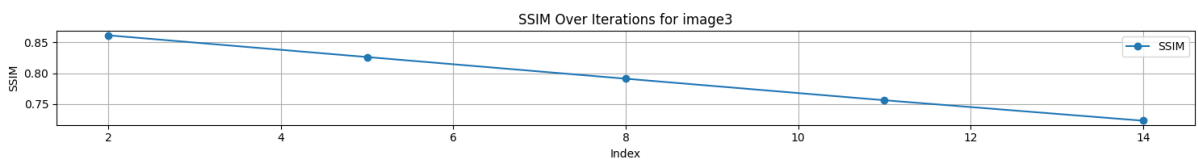
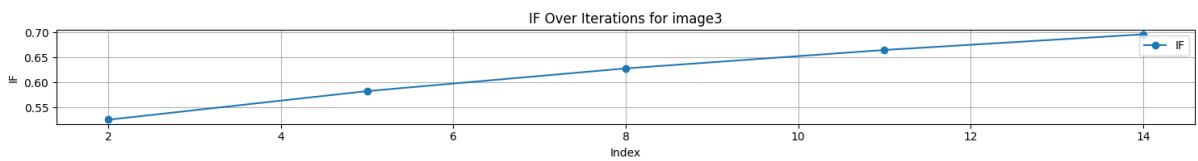
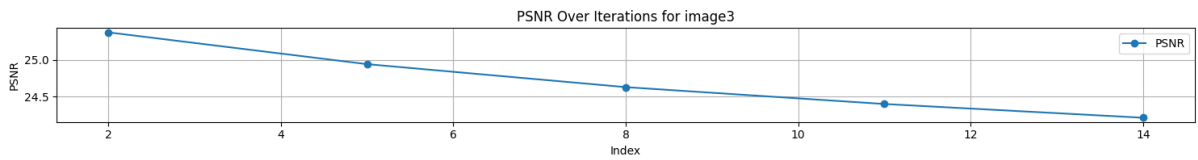
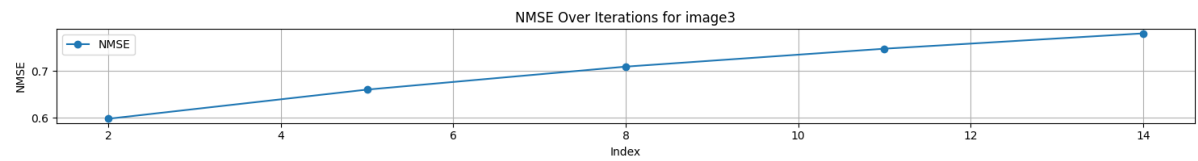
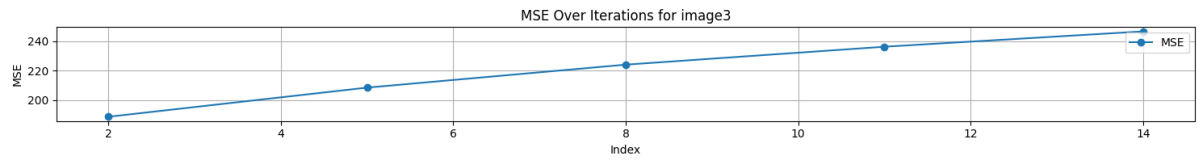
Plik	Parametr	MSE	NMSE	PSNR	IF	SSIM
Iteration 6						
image1	quality=35	115,1041104	0,376332833	27,51989528	0,329772208	0,887311979
image2	kernel=15	40,00732708	0,133146645	32,10940824	0,120527994	0,894138946
image3	alfa=0.6	188,3395042	0,596107799	25,38138938	0,524056744	0,861702758
Iteration 7						
image1	quality=40	108,5636771	0,354948889	27,77395816	0,31169412	0,894594505
image2	kernel=17	40,2483875	0,133948907	32,08331875	0,121225147	0,893681985
image3	alfa=0.7	208,2405708	0,659096078	24,94515015	0,581296124	0,82647311
Iteration 8						
image1	quality=45	104,4597688	0,341531163	27,94131301	0,298703131	0,900360611
image2	kernel=19	40,42506667	0,134536906	32,06429616	0,121745734	0,893515719
image3	alfa=0.8	223,6650458	0,707915628	24,63482243	0,626876374	0,790781446
Iteration 9						
image1	quality=50	102,4383979	0,334922292	28,02617583	0,293000743	0,903231759
image2	kernel=21	40,45275	0,134629037	32,0613231	0,12181623	0,893532107
image3	alfa=0.9	236,2074188	0,747613121	24,39786827	0,664102015	0,756699864
Iteration 10						
image1	quality=55	100,5529771	0,328757909	28,10685428	0,287726167	0,904112132
image2	kernel=23	40,57231875	0,135026969	32,04850532	0,122147979	0,893286651
image3	alfa=1.0	246,8234938	0,781213747	24,20693865	0,697590278	0,723848946

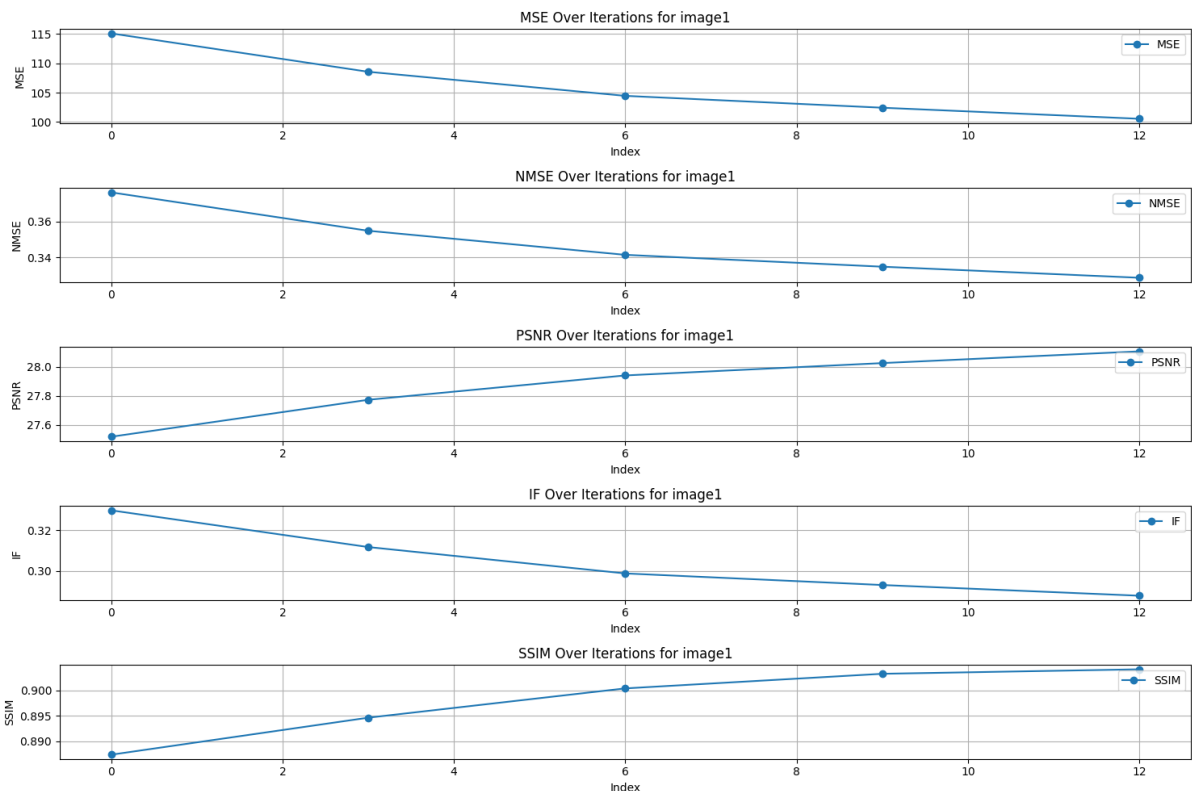
Image1 – kompresja JPEG

Image2 – rozmycie gaussowskie

Image3 – zaszumienie obrazu (za pomocą rozkładu normalnego)

Miara jakości	Kompresja JPEG	Rozmycie gaussowskie	Zaszumienie obrazu
MSE	Korelacja odwrotna	Korelacja nieliniowa	Korelacja liniowa
NMSE	Korelacja odwrotna	Korelacja nieliniowa	Korelacja liniowa
PSNR	Korelacja logarytmiczna	Korelacja nieliniowa	Korelacja odwrotna
IF	Korelacja odwrotna	Korelacja nieliniowa	Korelacja nieliniowa
SSIM	Korelacja logarytmiczna	Korelacja nieliniowa	Korelacja odwrotna





Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu wywnioskować można następujące stwierdzenia

- MSE i NMSE wykazują rosnącą korelację przy zaszumieniu, ale są mało czułe na rozmycie.
- PSNR maleje logarytmicznie przy zaszumieniu, rośnie przy poprawie jakości JPEG. Jest niewrażliwy na rozmycie
- IF dobrze reaguje na zmiany w zaszumieniu i jest niemalże niewrażliwy na rozmycie
- SSIM najlepiej odwzorowuje zmiany strukturalne przy czym w przypadku rozmycia jest niemal niezmienny

Obrazy w kolejnych iteracjach zniekształceń















